انقـلاب هوش مصـــــنوعی

THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVOLUTION

By: Dr.Mohammad Nasim Moradi &
Master Jaweda Jaafari

سوالات که آینده را تغیر میدهند

1. چرا انقلاب هوش مصنوعی؟
3. هوش مصنوعی فرصت یا تهدید؟
5. اگر هوش مصنوعی شعر بگوید، متن بنویسد،نقاشی کند وکد بزند ، پس انسان این وسط چی کاره است؟
9. آینده از آنِ کی خواهد بود؟

فهرست مطالب

1 اهداف سمینار

2 انسان و عصرهای مختلف

3 مقدمه هوش مصنوعی (AI)

4 هوش مصنوعی (AI)

5 آغاز هوش مصنوعی و پیشرفت آن

6 اجزای هوش مصنوعی

7 انجنیری پرامپت (Prompt Engineering)

8 انقلاب هوش مصنوعی در امور روزمره

9 خطرات و چالش های هوش مصنوعی

10 مدل ها و کاربرد هوش مصنوعی

اهداف سیمنار

- آشنایی با مفهوم و تاریخچه هوش مصنوعی
- بررسی نقش هوش مصنوعی در ایجاد انقلاب تکنالوژی در جهان
- معرفی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف مانند آموزش، طب، تجارت، امنیت و صنعت
- تحلیل تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها
- آگاهی‌دهی درباره فرصت‌ها و چالش‌های عصر هوش مصنوعی
- تشویق جوانان و محصلان به یادگیری مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی
- بررسی آینده مشاغل و نقش انسان در کنار سیستم‌های هوشمند
- معرفی اهمیت اخلاق، امنیت و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی
- ایجاد انگیزه برای تحقیق، نوآوری و توسعه تکنالوژی‌های نوین
- درک این موضوع که هوش مصنوعی چگونه آینده جهان را تغییر خواهد داد

1

انسان و عصرهای مختلف

1. عصر حجر (Stone Age)
2. عصر زراعت (Agriculture Age)
3. عصر برونز و آهن (Bronze & Iron Age)
4. عصر تمدن ها و علوم کلاسیک (Classical Civilization and Sciences Age)
5. عصر رنسانس (Renaissance Age)
6. عصر انقلاب صنعتی (Industrial Revolution Age)
7. عصر اطلاعات و کمپیوتر (Information Age)
8. عصر هوش مصنوعی و تکنالوجی پیشرفته (AI & Advanced Technology Age)

2

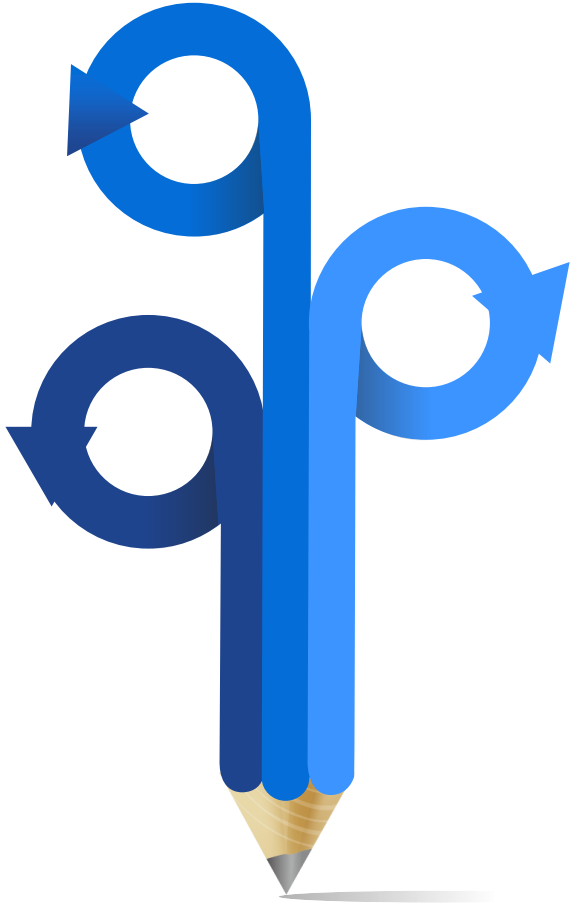
احتمالات بعد از عصر هوش مصنوعی

1. عصر هوش فوق العاده (Superintelligence Age)
2. عصر ادغام انسان و ماشین (Human-Machine Integration Age)
3. عصر کوانتومی (Quantum Age)
4. عصر فضایی و تمدن بین سیاره ای (Space Civilization Age)
5. عصرآگاهی دیجیتالی (Digital Consciousness Age)



مقدمه هوش مصنوعی

1. باز کردن قفل صفحه موبایل با استفاده از صدا و تصویر
2. پرسش از Siri در مورد وضعیت آب و هوا
3. استفاده اعظمی از Chatgpt, Gemini
4. لیست پیشنهادی خرید از فروشگاهای آنلاین
5. پیشنهاد ویدیوهای مرتبط در انستاگرام، یوتیوب، نتفلکس و...
6. استفاده از Google map , Uber و تکسی تلفنی و تخمین ترافیک
7. استفاده از GitHub copilot زمانی که کد مینویسیم



هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یا (AI) یکی از مهم‌ترین و پیشرفته ترین فناوری‌های عصر حاضر است که هدف آن ساخت سیستم‌ها و ماشین‌هایی می‌باشد که بتوانند مانند انسان فکر کنند، یاد بگیرند، تصمیم بگیرند و مشکلات را حل نمایند.

امروزه هوش مصنوعی در بسیاری از بخش‌های زندگی انسان نقش مهمی دارد؛ از موبایل‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا موترهای خودران، تشخیص بیماری‌ها، ربات‌ها، امنیت سایبری و آموزش.

هوش مصنوعی تلاش می‌کند توانایی‌هایی مانند یادگیری، درک زبان، تشخیص تصویر، تحلیل داده‌ها و حتی پیش‌بینی آینده را برای کمپیوترها فراهم سازد. این فناوری با استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته، عملکرد خود را به مرور زمان بهبود می‌بخشد.

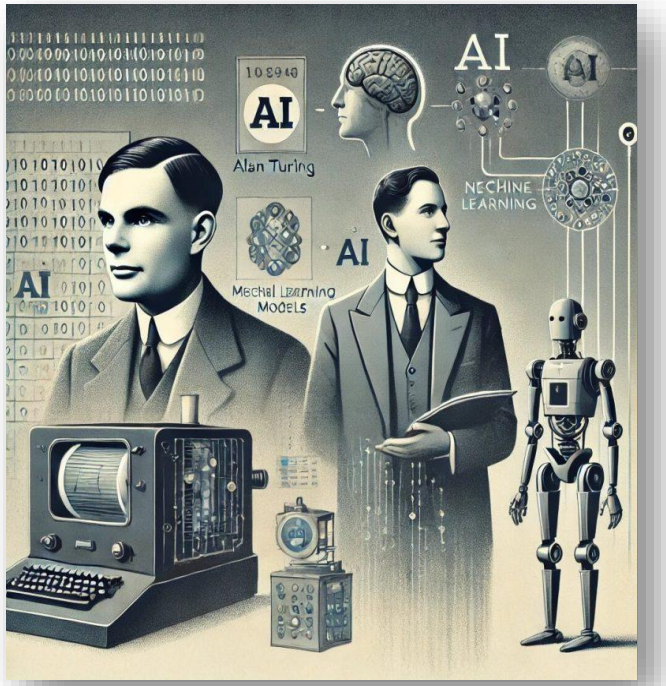
در گذشته کمپیوترها تنها دستوراتی را انجام می‌دادند که مستقیماً توسط انسان برنامه‌ریزی شده بود؛ اما در هوش مصنوعی، سیستم‌ها می‌توانند از تجربه‌ها و اطلاعات قبلی یاد بگیرند و رفتار هوشمندانه‌تری نشان دهند. به همین دلیل، هوش مصنوعی به عنوان آغازگر یک انقلاب بزرگ تکنولوژیکی شناخته می‌شود.



آغاز و پیشرفت AI

شروع هوش مصنوعی

در سال 1950، آلن تورینگ ((Alan Turingپرسش مهمی مطرح کرد:
«آیا ماشین‌ها می‌توانند فکر کنند؟»
هوش مصنوعی به‌عنوان یک شاخه علمی رسمی در سال 1956 میلادی آغاز شد
اصطلاح "هوش مصنوعی" برای اولین بار توسط جان مک‌کارتی (John McCarthyمعرفی شد
این رویداد، نقطه شروع رسمی هوش مصنوعی در تاریخ است

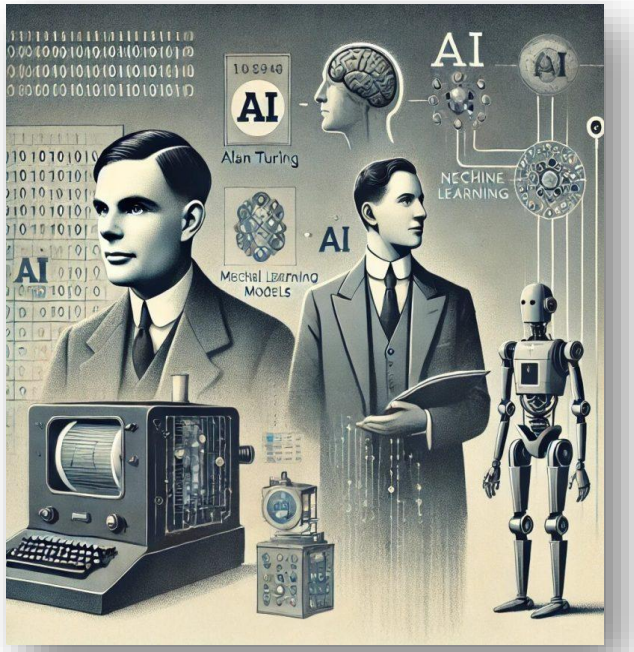


دهه 1980 تا 1990

سیستم‌های خبره ((Expert Systems
سیستم‌های شبیه متخصص انسان
کاربرد در طبابت و انجنیری

دهه 1990 تا 2010

- یادگیری ماشین (Machine Learning)
- یادگیری از داده‌ها به جای برنامه‌نویسی مستقیم
- تحول مهم در هوش مصنوعی
- افزایش دقت و کاربردها



دهه 2010

- عصر یادگیری عمیق Deep Learning
- استفاده از GPUو داده‌های بزرگ Big Data

پیشرفت در:

- تشخیص تصویر
- ترجمه زبان
- تشخیص گفتار

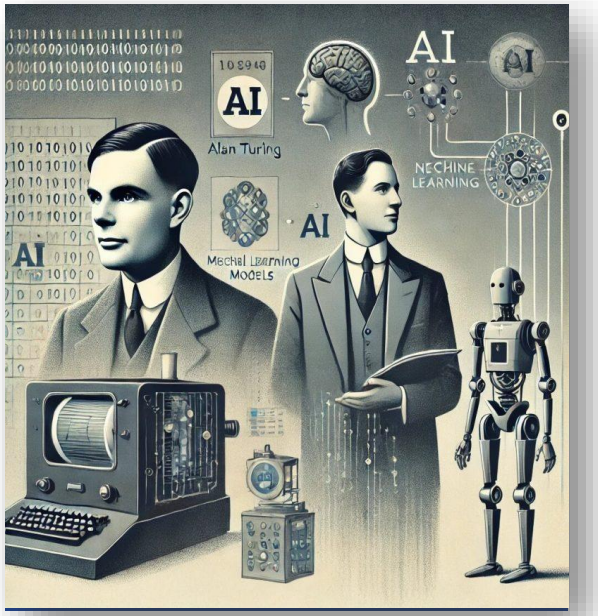
از 2017 تا اکنون

- **مدل‌های ترنسفورمر**
- معرفی معماری **Transformer (2017)**
- پایه مدل‌های پیشرفته امروزی

ظهور مدل‌ها:

- GPT
- BERT
- مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs)

توانایی: تولید متن، کدنویسی، تحلیل و گفتگو

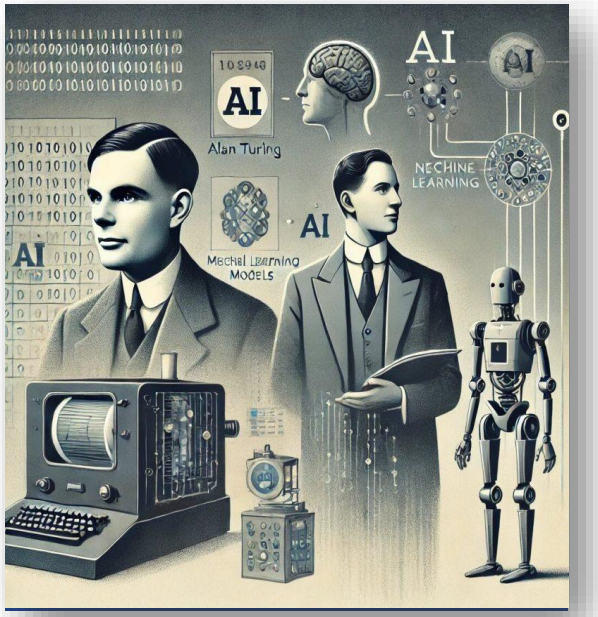


وضعیت فعلی AI

- کاربردهای هوش مصنوعی
- پزشکی (تشخیص بیماری‌ها)
- آموزش (سیستم‌های هوشمند یادگیری)
- تجارت (تحلیل بازار)
- رباتیک
- تولید محتوا و برنامه‌نویسی

انواع هوش مصنوعی

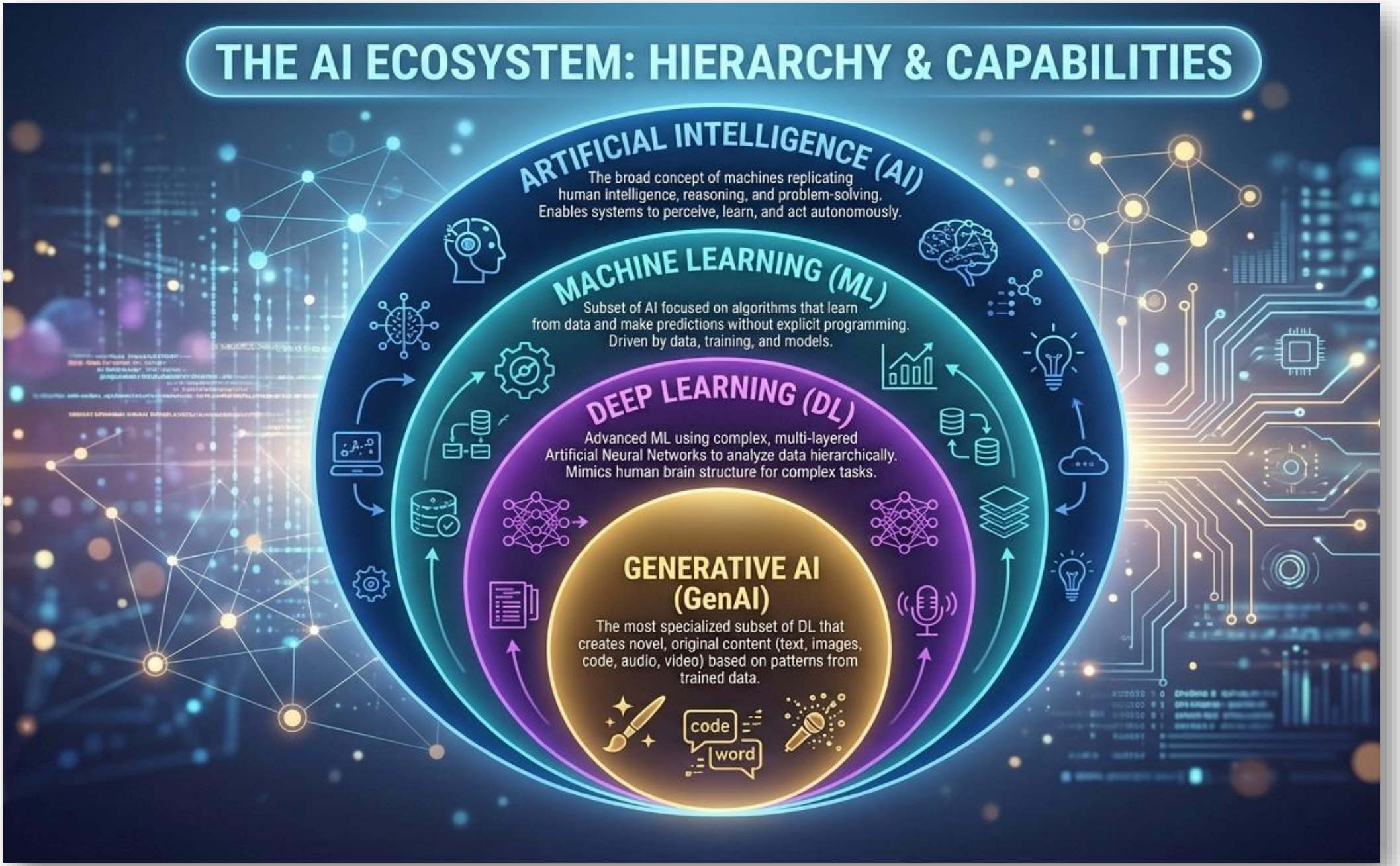
- هوش مصنوعی ضعیف (Narrow or weak AI)
- هوش مصنوعی عمومی (General AI)
- ابر هوش مصنوعی (Superintelligence AI)



5

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی مولد

AI vs ML vs DL and vs Gen AI


THE AI ECOSYSTEM: HIERARCHY & CAPABILITIES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
The broad concept of machines replicating human intelligence, reasoning, and problem-solving. Enables systems to perceive, learn, and act autonomously.
MACHINE LEARNING (ML)
Subset of AI focused on algorithms that learn from data and make predictions without explicit programming. Driven by data, training, and models.
DEEP LEARNING (DL)
Advanced ML using complex, multi-layered Artificial Neural Networks to analyze data hierarchically. Mimics human brain structure for complex tasks.
GENERATIVE AI (GenAI)
The most specialized subset of DL that creates novel, original content (text, images, code, audio, video) based on patterns from trained data.
code
word

SUPERVISED LEARNING

DEFINITION

Learning from labeled data (Input + Target Output)

KEY CONCEPT

Prediction and Classification

DATA

Labeled datasets

EXAMPLES



Spam Filter

Image Recognition

ALGORITHMS

- Linear Regression
- Decision Trees
- Support Vector Machines (SVM)
- Neural Networks

UNSUPERVISED LEARNING

DEFINITION

Learning from unlabeled data (Finding patterns)

KEY CONCEPT

Clustering and Structure Discovery

DATA

Unlabeled datasets

EXAMPLES



Customer Segmentation



Anomaly Detection

ALGORITHMS

- K-Means Clustering
- Principal Component Analysis (PCA)
- Hierarchical Clustering
- Association Rules

REINFORCEMENT LEARNING

DEFINITION

Learning by interacting with an environment (Trial-and-Error)

KEY CONCEPT

Learning Optimal Policy & Maximizing Rewards

DATA

Feedback from environment (Rewards/Penalties)

EXAMPLES



Self-Driving Cars



Game AI

ALGORITHMS

- Q-Learning
- Deep Q-Networks (DQN)
- Monte Carlo Tree Search
- Policy Gradient methods

انجنیری پرامپت

Prompt Engineering

6

انجنیری پرامپت

انجنیری پرامپت یا *Prompt Engineering* به هنر و مهارت طراحی و نوشتن دستورهای دقیق برای هوش مصنوعی گفته می‌شود تا بهترین، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین پاسخ از مدل‌های هوش مصنوعی مثل ChatGPT دریافت شود.

انجنیری پرامپت یعنی اینکه یاد بگیریم چگونه این سوال را درست، واضح و هدفمند بنویسیم.

مثال های از انجنیری پرامپت

پرامپت ضعیف

«هوش مصنوعی را توضیح بده»

پرامپت قوی

«هوش مصنوعی را به زبان ساده، در ۵ خط و مناسب برای یک محصیل ابتدایی توضیح بده»

نتیجه

هرچه پرامپت بهتر باشد، پاسخ دقیق‌تر و مفیدتر خواهد بود.

مثال های از انجنیری پرامپت

پرامپت ضعیف



مثال های از انجنیری پرامپت

پرامپت قوی

هوش مصنوعی را به زبان ساده، در ۵ خط و مناسب برای یک محصیل ابتدایی توضیح بده

هوش مصنوعی یعنی ساختن کمپیوترها و ماشین‌هایی که بتوانند کمی مانند انسان فکر کنند و کار انجام دهند.
این ماشین‌ها می‌توانند چیزها را یاد بگیرند، سوال جواب دهند و بعضی تصمیم‌ها را بگیرند.
مثلاً وقتی موبایل صدای ما را می‌فهمد یا ویدیو پیشنهاد می‌کند، از هوش مصنوعی استفاده می‌شود.
ربات‌ها، موترهای هوشمند و برنامه‌هایی مانند ChatGPT نیز با هوش مصنوعی کار می‌کنند.
امروزه هوش مصنوعی در آموزش، طب، تجارت و بسیاری از کارهای روزانه انسان کمک می‌کند.

مثال های از انجنیری پرامپت

- “A tree in the mist” Weak prompt:



پرامپت ضعیف

مثال های از انجنیری پرامپت

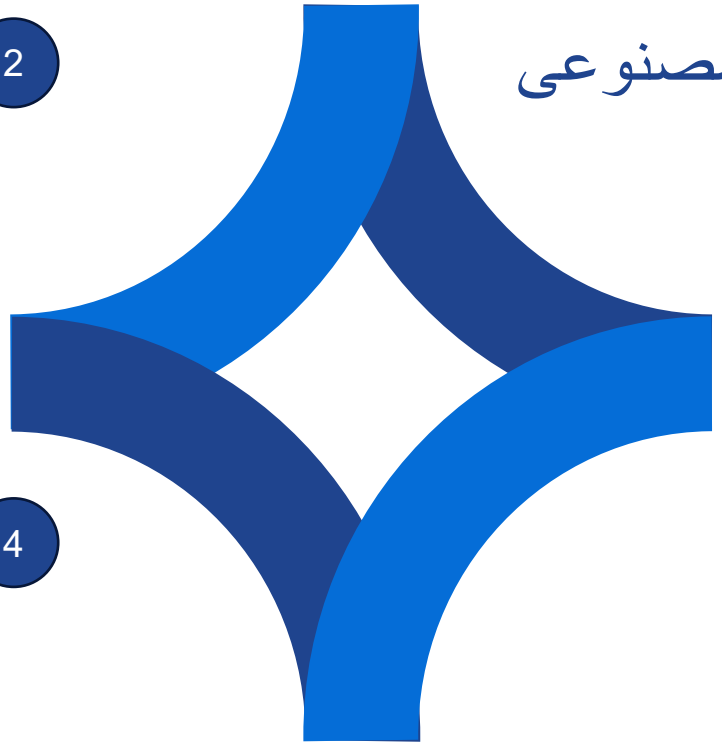
- "A wide-angle, cinematic landscape at sunrise, inspired by the composition of 1000207904.png. In the foreground, a large, ancient leather-bound book with ornate silver clasps rests in tall golden grass, alongside a crystal inkwell and vintage drafting tools. In the mid-ground, a lone, majestic oak tree stands centered in a misty field. In the background, a sprawling medieval stone castle sits at the base of massive, jagged snow-capped mountains. The scene is bathed in a warm, dramatic golden hour glow with soft volumetric lighting and a slight film noir atmosphere.“ Strong prompt:



پرامپت قوی

هدف از انجنیری پرامپت

1. گرفتن پاسخ دقیق‌تر از هوش مصنوعی
2. کنترل بهتر روی نوع جواب
3. افزایش کیفیت خروجی
4. صرفه‌جویی در وقت



چگونه باید انجنیری پرامپت را آموخت؟

انجنیری پرامپت یعنی یاد گرفتن روش درست صحبت و دستور دادن به هوش مصنوعی تا بهترین و دقیق‌ترین پاسخ را بدهد. برای یادگیری آن می‌توانید این مراحل را دنبال کنید:



1. آشنایی با هوش مصنوعی
2. تمرین نوشتن پرامپت
3. یادگیری انواع پرامپت
   - پرامپت آموزشی
   - پرامپت تحقیقاتی
   - پرامپت تولید تصویر
   - پرامپت برنامه‌نویسی
   - پرامپت تولید محتوا
4. تمرین روزانه
5. یادگیری زبان انگلیسی
6. مطالعه و استفاده از منابع

* انجنیری پرامپت یکی از مهارت‌های مهم آینده است و افراد ماهر در این بخش می‌توانند در آموزش، تجارت، برنامه‌نویسی، تولید محتوا و تحقیق بسیار موفق شوند.

Machine Learning

Consciousness

وقتی هوش مصنوعی به خود آگاهی برسد ، اولین سوالی که از انسان خواهد پرسید چی خواهد بود؟



Consciousness

The Future

7

انقلاب هوش مصنوعی و چالش های آن در امور روزمره

تحول در ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی

مانند Facebook , Instagram ,TikTok , youtube

تاثیرات

افزایش دسترسی به اطلاعات ، شخصی سازی محتوا ، تبلیغات هوشمند

چالش ها

اعتیاد دیجیتالی ، انتشار اخبار جعلی ، دستکاری افکار عمومی، چالش های اخلاقی، وابستگی انسان به AI، سواد هوش مصنوعی، آینده هوش مصنوعی

مزایای آموزشی AI

یادگیری سریعتر ، آموزش شخصی سازی شده ، دسترسی آسان به منابع و کاهش زمان تحقیق

1. انقلاب هوش مصنوعی؛ مرحله جدید در تحول تمدن انسانی
2. تغییر ماهیت تصمیم‌گیری انسان -> AI در تصمیم گیری مشارکت میکند
3. تغییر محور تحلیل از سازمان به انسان
4. شکاف هوش مصنوعی (AI Gap)
5. تاثیر AI بر بازار کار

6 چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی

7 وابستگی انسان به AI

8 سواد هوش مصنوعی (AI Literacy)

9 آینده هوش مصنوعی

خطرات و چالش های AI

چالش‌های آموزشیAI

تقلب علمی ، کاهش تفکر انتقادی ، وابستگی زیاد به تکناولوژی ، کاهش خلاقیت فردی

چالش‌های اقتصادی

حذف برخی شغل ها ، تمرکز قدرت درشرکت های بزرک ، نابرابری اقتصادی ، وابستگی بازار به تکنالوژی

تاثیرات مثبت اقتصادی

افزایش سرعت کار ، کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری ، رشد تجارت انلاین

8

هوش مصنوعی و آینده شغل ها

تاثیر هوش مصنوعی بر بخش‌های مختلف

بخش یا نقش شغلی	درصد تخمین زده شده تاثیر هوش مصنوعی
وظایف تکراری و روتین	80% - 90%
مشاغل اداری، دفتری و داده‌ای	60% - 75%
تولید محتوا و رسانه	50% - 70%
خدمات مشتریان	70% - 85%
مشاغل فنی و مهندسی	40% - 60%
آموزش و یادگیری	30% - 50%





طبق گزارش Goldman Sachs تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۰۰ ملیون وظیفه تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیرد مترجم، کارمند دیتا، گرافیست ساده و...

کدام شغل امن است؟

آنهای که هوش مصنوعی را مدیریت کند و رهبری نه آنهای که رقابت کند. AI قرار نیست جای شما را بگیرد بلکه آنهای که کارکردن با AI را بلد هستند جای شما را خواهند گرفت.

انقلاب هوش مصنوعی نیز مانند اختراع برق میماند هم آدم میکشد و هم تمدن میسازد و AI هم همین کار را میکند. این انقلاب ۳ بازیگر دارد – انسان، ماشین و آینده. ماشین ساخته شده است و آینده هم به زودی آمدنی است، تنها سوال اینست که این وسط انسان چی نقشی دارد؟ تماشاچی، قربانی و یا فرمانده

مدل های هوش مصنوعی و کاربرد آنها



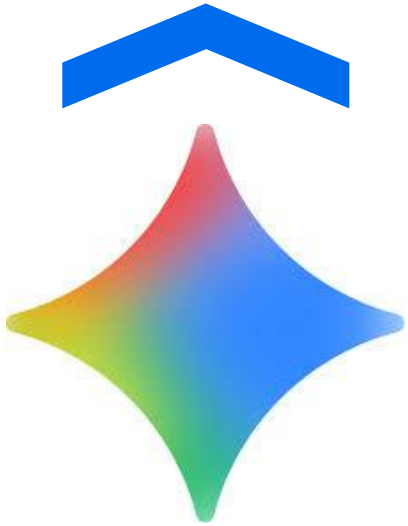
ChatGPT

یک چت‌بات هوشمند برای پاسخ‌دهی، تولید متن، آموزش و کمک در انجام کارهای مختلف است.



Midjourney

یک ابزار هوش مصنوعی برای ساخت تصاویر و طراحی‌های هنری از طریق متن می‌باشد.



Gemini (Google AI)

مدل هوش مصنوعی شرکت گوگل برای گفتگو، تحلیل اطلاعات و کمک در کارهای مختلف است.



Claude AI

یک دستیار هوش مصنوعی برای گفتگو، نوشتن، تحلیل و انجام وظایف فکری و تحقیقاتی می‌باشد.



Canva AI

یک پلتفرم طراحی گرافیکی مجهز به هوش مصنوعی برای ساخت اسلاید، پوستر، لوگو، ویدیو و محتوای دیجیتال است.

Chat Gpt

Prompt

Act as a university professor. Write a detailed research proposal about Artificial Intelligence in education with APA references.

Usage

- آموزش و تحقیق
- تولید Presentation
- ترجمه



Midjourney

Prompt

Create a futuristic AI workshop poster with neon blue lighting, modern technology background, and professional style.



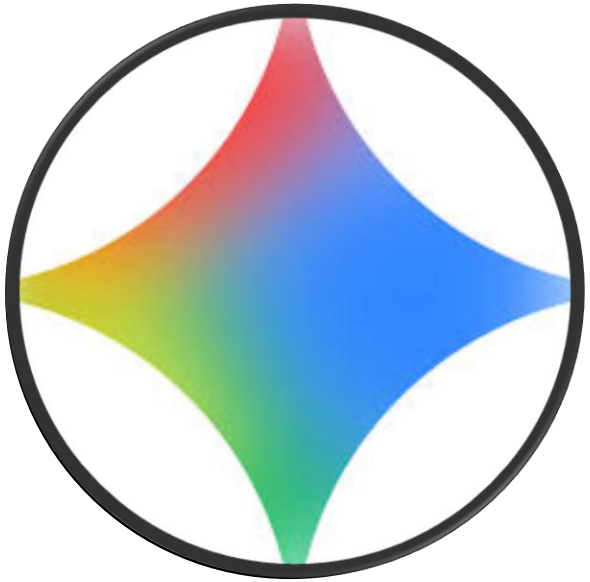
Usage

- طراحی پوستر
- لوگو
- تصاویر تبلیغاتی هنر
- دیجیتال

Gemini (Google AI)

Prompt

Analyse the impact of Artificial Intelligence on modern education and summarize the key findings.



Usage

- تحقیق علمی
- تحلیل مقالات
- خلاصه سازی
- نوشتن حرفه ای
- ایمیل رسمی
- تولید متن طولانی

Claude AI

Prompt

Analyse this research paper and explain the strengths, weaknesses, and recommendations.



Usage

- تحقیق علمی
- تحلیل مقالات
- نوشتن حرفه ای
- ایمیل رسمی
- تولید متن طولانی

Canva AI

Prompt

Design a modern academic presentation about Artificial Intelligence with blue and white professional style.

Usage

- طراحی
- Presentation
- پوستر تبلیغاتی
- لوگو
- کارت ویزیت
- پست شبکه های اجتماعی
- طراحی اکادمیک



جمع بندی

از دوران حجر تا عصر هوش مصنوعی، انسان همواره با دانش، خلاقیت و نوآوری مسیر تکامل و پیشرفت را پیموده است. امروز هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی مولد، آغازگر انقلابی نوین در زندگی بشر شده‌اند و شیوه کار، آموزش، ارتباطات و آینده شغل‌ها را دگرگون می‌سازند. با وجود چالش‌ها، این تکنالوژی فرصت‌های بزرگی برای رشد، نوآوری و توسعه فراهم می‌کند. آینده متعلق به افرادی خواهد بود که بتوانند در کنار هوش مصنوعی، مهارت بیاموزند، خلاقانه فکر کنند و از تکنالوژی به‌گونه‌ای آگاهانه و مسئولانه استفاده نمایند.

با تشکر!

آیا سوالی دارید؟